

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ SGLT-2 (iSGLT-2)

Οι αναστολείς του συµµεταφορέα Νατρίου-Γλυκόζης τύπου 2 (SGLT-2 inhibitors) αποτελούν σήμερα θεμελιώδη φαρμακευτική κατηγορία για την αντιμετώπιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ), ανεξαρτήτως της παρουσίας ή μη σακχαρώδους διαβήτη.

Αρχικώς εισήχθησαν ως αντιδιαβητικά φάρμακα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ισχυρή τεκμηρίωση από μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες οδήγησε στη σαφή αναγνώρισή τους ως **καρδιολογικά φάρμακα 1^{ης} γραμμής**. Στην ΧΚΑ χρησιμοποιούμε κυρίως δύο iSGLT-2:

❖ **Δαπαγλιφλοζίνη**, 5 mg & 10 mg (*Forxiga, Dapforbis, Dapaglut*).

❖ **Εμπαγλιφλοζίνη**, 10 mg & 25 mg (*Jardiance, Glusod*).

Αμφότεροι έχουν επίσημη ένδειξη στη ΧΚΑ, με όφελος ανεξαρτήτως της ύπαρξης ΣΔ.

Έτσι, οι iSGLT-2 έχουν επίσημη ένδειξη σε ασθενείς με:

- ΧΚΑ με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (*HFrEF* - Κλάσμα εξώθησης (*LVEF*) $\leq 40\%$).
- Ήπια μειωμένο κλάσμα εξώθησης (*HFmrEF* - Κλάσμα εξώθησης (*LVEF*): 41-49%).
- Διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (στους ασθενείς με *HFrEF*, με έντονη δύσπνοια και συμφόρηση, οι iSGLT-2 έχουν μεγαλύτερο λειτουργικό όφελος από ό,τι υπολογίζεται με βάση το κλάσμα εξώθησης. Έτσι, το κλινικό όφελος δεν αντικατοπτρίζεται πάντοτε στα ηχωκαρδιογραφικά δεδομένα, αλλά στη μείωση του ρυθμού επιδείνωσης κατά NYHA).

Το **κλινικό όφελος** της χρήσης των iSGLT-2 στη θεραπεία της ΧΚΑ, περιλαμβάνει:

- ✓ μείωση της συνολικής και καρδιαγγειακής θνητότητας,
- ✓ μείωση των νοσηλειών λόγω επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας,
- ✓ επιβράδυνση της λειτουργικής επιδείνωσης,
- ✓ βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα εμφανίζονται νωρίς, εντός εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας, και είναι ανεξάρτητα από τη γλυκαιμική ρύθμιση. Η υπογλυκαιμία σε μη διαβητικούς ασθενείς θεωρείται εξαιρετικά σπάνια και δεν αποτελεί πρακτικό περιορισμό στη χορήγηση. Η ευγλυκαιμική κετοξέωση φαίνεται να είναι κυρίως θέμα stress, αφυδάτωσης και νηστείας ή υποθρεψίας, και όχι απλής χορήγησης. Προσωρινή διακοπή σε οξέα νοσήματα ίσως αποτελεί προληπτικά ορθή κλινική πρακτική.

Συνεπώς, οι iSGLT-2 δεν χορηγούνται στη ΧΚΑ συνυπολογίζοντας την υπογλυκαιμική δράση τους, αλλά για το αποδεδειγμένο άμεσο καρδιονεφρικό όφελος (*μείωση της ανάγκης χρήσης διουρητικών και βελτίωση της δύσπνοιας/ορθόπνοιας σε βάθος 2-4 εβδομάδων*).

Οι μηχανισμοί δράσης τους στη ΧΚΑ είναι πολυπαραγοντικοί και περιλαμβάνουν:

- ▶ ήπια νατριούρηση και ωσμωτική διούρηση (*γλυκοζουρία*) με μείωση του προφορτίου,
- ▶ βελτίωση της ενδοπειραματικής αιμοδυναμικής και νεφροπροστασία,
- ▶ μείωση του μεταφορτίου (*μείωση αγγειακών αντιστάσεων*),
- ▶ βελτίωση του ενεργειακού μεταβολισμού του μυοκαρδίου,
- ▶ αντιφλεγμονώδη και αντι-ινωτική δράση (*βελτίωση μυοκαρδιακής ελαστικότητας*).

Στο σύγχρονο θεραπευτικό μοντέλο της ΧΚΑ, οι iSGLT-2 αποτελούν έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της θεραπείας, μαζί με τους β-αναστολείς, τους αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης (*ACEi & ARB*) ή τους ARNI και τους ανταγωνιστές των υποδοχέων αλδοστερόνης. Η έναρξή τους πρέπει να αποφασίζεται έγκαιρα, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις και όχι να αποτελούν θεραπεία «δεύτερης γραμμής».

Απαιτείται προσοχή στους ασθενείς με υποογκαιμία, σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή αυξημένο κίνδυνο κετοξέωσης, χωρίς όμως αυτά να αποτελούν περιοριστικά εμπόδια στην κλινική πράξη. Η πρώιμη μείωση του eGFR δεν αποτελεί ένδειξη διακοπής τους, εφόσον δεν συνοδεύεται από υποογκαιμία ή επιδείνωση συμπτωμάτων. Αντιθέτως, αποτελεί δείκτη αιμοδυναμικής εξομάλυνσης του σπειράματος. Ειδικά, επί συνύπαρξης ΧΝΝ, τα κλινικά οφέλη είναι μεγαλύτερα σε βάθος χρόνου, παρά τον αρχικό δισταγμό λόγω χαμηλού eGFR.

Στη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών με ΧΚΑ, οι SGLT-2 αναστολείς είναι ασφαλείς, καλά ανεκτοί και ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί στη συνολική διαχείριση της νόσου.